

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times FA$	Kaskadowo wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest bit k .
Multiplexer	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjściu zapalony S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację np. $A + B$, multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Dwa sprzężone NOR -y.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R zAND-owane z zegarem.
Sterowany zboczem	zbocze 1 $\rightarrow$ 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Typy danych

Typ	char	short	unsigned	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	4	8	4	8	8

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

$x \ll k$	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
$u \gg k$	$\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)
$x \gg k$	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	$(x + (1 \ll (k-1))) \gg k$
Strength reduction	$x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$

4. Operacje i endianness

Negacja U2	<code>-x = ~x+1 ; -TMin=TMin , -0=0</code>	
Wykr. nadmiaru (<code>s=x+y</code>)	<code>((s^x)&(s^y))>>(w-1)</code>	
Maska / abs	<code>m=x>>31; abs=(x^m)-m</code>	
<code>c ? a : b</code>	<code>b ^ (~c & (a ^ b))</code>	
Promocja w C: <code>unsigned</code> i <code>int</code> w jednym wyrażeniu/porównaniu (<code>< > ==</code>) → <code>int</code> promowany do <code>unsigned</code> (bity bez zmian, <code>-1</code> → <code>UMax</code>).		
Schemat	Najniższy adres	<code>0x0123</code>
Big Endian	MSB	<code>[01][23]</code>
Little Endian	LSB	<code>[23][01]</code>

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$ Bias = $2^{k-1} - 1$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
float	32	1	8	23
double	64	1	11	52

Kategorie wartości		
Kategoria	exp	Własności
Znormalizowane	$!= 0 \dots 0$ $!= 1 \dots 1$	$E = \text{exp} - \text{Bias}$. $M = 1.\text{frac}$. Najgęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	$== 0 \dots 0$	$E = 1 - \text{Bias}$. $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują ± 0.0 (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.
Specjalne	$== 1 \dots 1$	$\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0). $\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even
Domyślny tryb to Round-to-Even (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

... x x G ! R S S S ... G - ostatni zachowany, R - pierwszy usunięty, S - 0R reszty		
Warunek	Ułamek	Akcja
R=0	< 0.5	W dół (odcięcie)
R=1, S=1	> 0.5	W górę (+1 do G)
R=1, S=0	$= 0.5$	Do parzystej: w górę gdy G=1 , w dół gdy G=0

Własności matematyczne i rzutowanie	
Brak łączności	$(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia
Brak rozdzielności	$a(b + c) \neq ab + ac$
int $\rightarrow$ float	możliwa utrata precyzji (zaokrągła)
int $\rightarrow$ double	bezstratne ($52 > 32$ bity)
float/double $\rightarrow$ int	obcina do 0; poza zakresem lub NaN $\rightarrow$ TMin (0x80000000)